

PROJET FÉDÉRATEUR DE TECHNOLOGIE · PROYECTO FEDERADOR DE TECNOLOGÍA

Le jardin sec du Liceo

El jardín seco del Liceo

Comment transformer une cour minérale en jardin vivant qui consomme le moins d'eau possible, à Tegucigalpa, où il ne pleut presque pas de novembre à avril ?

Cómo transformar un patio de grava en un jardín vivo que consuma la menor cantidad de agua posible, en Tegucigalpa, donde casi no llueve de noviembre a abril.

18 séances de 45 minutes · 5e, 4e et 3e · Présentation à l'équipe enseignante

18 sesiones de 45 minutos · 7º, 8º y 9º grado · Presentación al equipo docente

La même cour, avant et après

El mismo patio, antes y después



Aujourd'hui : 48 m2 de gravier

Un couloir inutilisé, exposé au soleil, sans point d'eau.

Hoy: 48 m2 de grava. Un pasillo sin uso, expuesto al sol, sin punto de agua.



Demain : 8 jardinières et un arrosage autonome

Construit, programmé et mesuré par les élèves eux-mêmes.

Mañana: 8 jardineras y un riego autónomo, construido, programado y medido por los propios alumnos.

Un vrai problème, dans un vrai lieu

Un problema real, en un lugar real

FRANÇAIS

- Le problème de l'eau n'est pas un exercice : il se pose ici, chaque saison sèche.
- Les élèves mesurent leur propre cour, avec un décamètre, et non un énoncé de manuel.
- Chaque choix technique se justifie par un **chiffre**, pas par une préférence.
- Le résultat reste dans l'établissement et sert aux classes suivantes.
- Trois années s'enchaînent : les 4e reprennent les jardinières des 5e, les 3e reprennent le système des 4e.

ESPAÑOL

- El problema del agua no es un ejercicio: se plantea aquí, en cada temporada seca.
- Los alumnos miden su propio patio, con una cinta métrica, no un enunciado de libro.
- Cada decisión técnica se justifica con una **cifra**, no con una preferencia.
- El resultado se queda en el colegio y sirve a las clases siguientes.
- Tres años encadenados: 8º retoma las jardineras de 7º, 9º retoma el sistema de 8º.

Ce que chaque niveau apporte au projet Lo que aporta cada nivel

Niveau Nivel	Ce que fait la classe Lo que hace la clase	Livrable Entregable
5e 7º grado	Relevé de la cour, calcul du besoin en eau, comparaison des principes techniques, cahier des charges, modélisation SketchUp, expérience sur le paillage, construction. Medición del patio, cálculo de la necesidad de agua, comparación de principios técnicos, pliego de condiciones, modelado, experimento sobre el acolchado, construcción.	Une jardinière modélisée puis construite, et le cahier des charges du jardin. Una jardinera modelada y construida, y el pliego de condiciones del jardín.
4e 8º grado	Efficience des trois modes d'arrosage, récupération d'eau de pluie, chaînes d'énergie et d'information, étalonnage du capteur, algorithme, câblage et mesure. Eficiencia de los tres modos de riego, recuperación de agua de lluvia, cadenas de energía e información, calibración del sensor, algoritmo, cableado y medición.	Un arrosage automatique qui consomme 55 % de moins que l'arrosoir. Un riego automático que consume 55 % menos que la regadera.
3e 9º grado	Innovation et société, autonomie énergétique solaire, analyse de trois semaines de données, programmation avancée, bilan d'eau, argumentaires. Innovación y sociedad, autonomía energética solar, análisis de tres semanas de datos, programación avanzada, balance de agua, argumentación.	Un système autonome, un plan coté et un dossier présenté à la direction. Un sistema autónomo, un plano acotado y un expediente presentado a la dirección.

Les compétences du BO n° 9 du 29 février 2024

Las competencias del programa oficial

FRANÇAIS

- **Objets et systèmes techniques** : comparer des principes techniques pour une même fonction, relier un objet à ses usages.
- **Modélisation et prototypage** : représenter une solution avec un outil numérique, réaliser en équipe le prototype d'un objet.
- **Informatique et programmation** : écrire, mettre au point et exécuter un programme, utiliser capteurs et actionneurs.
- **Environnement et développement durable** : identifier les impacts d'un objet, argumenter sur son incidence.
- **Innovation et société** : relier une découverte scientifique à ses effets, en 3e.

ESPAÑOL

- **Objetos y sistemas técnicos**: comparar principios técnicos para una misma función, relacionar un objeto con sus usos.
- **Modelado y prototipado**: representar una solución con una herramienta digital, construir en equipo el prototipo de un objeto.
- **Informática y programación**: escribir, depurar y ejecutar un programa, usar sensores y actuadores.
- **Medio ambiente y desarrollo sostenible**: identificar los impactos de un objeto, argumentar sobre su incidencia.
- **Innovación y sociedad**: relacionar un descubrimiento científico con sus efectos, en 9º.

Ce que le projet change concrètement

Lo que el proyecto cambia en la práctica

FRANÇAIS

- **La séance ne change pas de forme.** Même trame que la séquence 1 : question du jour, hypothèses écrites, activités « je recherche », trace écrite.
- **L'organisation de la semaine est respectée.** Une séance en classe entière pour la mesure et le débat, une séance en demi-groupe pour l'ordinateur et l'atelier.
- **L'élève décide et justifie.** Il ne suit pas une notice : il mesure, compare, choisit et défend son choix avec un chiffre.
- **L'erreur devient une donnée.** Un écart entre la prévision et la mesure est le sujet de la séance suivante, pas une faute.
- **L'évaluation porte sur des compétences observables :** un calcul, un modèle coté, un programme qui tourne, un argumentaire.

ESPAÑOL

- **La sesión no cambia de forma.** Misma estructura que la secuencia 1: pregunta del día, hipótesis escritas, actividades «busco», síntesis escrita.
- **Se respeta la organización de la semana.** Una sesión con el grupo completo para medir y debatir, una en medio grupo para la computadora y el taller.
- **El alumno decide y justifica.** No sigue un instructivo: mide, compara, elige y defiende su elección con una cifra.
- **El error se convierte en dato.** Una diferencia entre previsión y medición es el tema de la sesión siguiente, no una falta.
- **La evaluación recae en competencias observables:** un cálculo, un modelo acotado, un programa que funciona, una argumentación.

Cinq choses que l'élève fait de ses mains

Cinco cosas que el alumno hace con sus manos

Geste Gesto	En quoi cela consiste	En qué consiste
Mesurer Medir	Relever la cour au décamètre, peser l'eau évaporée, lire un multimètre, relever le niveau du fût.	Medir el patio, pesar el agua evaporada, leer un multímetro, registrar el nivel del barril.
Modéliser Modelar	Construire la cour et la jardinière dans SketchUp, à l'échelle 1 pour 1, et en sortir la liste des planches.	Construir el patio y la jardinera en SketchUp, a escala 1 a 1, y obtener la lista de tablas.
Programmer Programar	Étalonner un capteur d'humidité, écrire l'algorithme d'arrosage, prévoir la panne du capteur.	Calibrar un sensor de humedad, escribir el algoritmo de riego, prever la falla del sensor.
Construire Construir	Scier, visser, contrôler l'équerrage, planter, câbler en très basse tension.	Serrar, atornillar, verificar la escuadra, sembrar, cablear en muy baja tensión.
Argumenter Argumentar	Défendre ou critiquer l'extension du dispositif, chiffres du bilan à l'appui, devant la direction.	Defender o criticar la ampliación del sistema, con las cifras del balance, ante la dirección.

Le projet se juge sur des chiffres El proyecto se juzga con cifras

93 %

d'eau économisée face à un potager classique

de agua ahorrada frente a un huerto tradicional

0 litre

d'eau potable prélevée sur le réseau

de agua potable tomada de la red

0,35 L

par m2 et par jour, pour un objectif de 1 L

por m2 y por día, con un objetivo de 1 L

7 jours

d'autonomie sans soleil, en solaire

de autonomía sin sol, con energía solar

92 %

de matériaux récupérés, en masse

de materiales recuperados, en masa

745 €

de coût total, dont 300 € réutilisables chaque année

de costo total, de los cuales 300 € se reutilizan cada año

Tout est prêt, rien n'est à écrire

Todo está listo, nada hay que redactar

FRANÇAIS

- **36 fiches** : une fiche élève et une fiche professeur par séance, en PDF A4.
- **Le déroulé minuté** de chaque séance, contrôlé à 45 minutes exactement.
- **Les réponses attendues**, la différenciation pour l'élève en difficulté et pour l'élève rapide.
- **6 scripts SketchUp**, dont la jardinière construite en six étapes que l'on projette une par une.
- **4 programmes micro:bit** avec leur équivalent en blocs MakeCode.
- **Un classeur de calcul** où les élèves ne touchent que les cellules jaunes.

ESPAÑOL

- **36 fichas**: una para el alumno y una para el docente por sesión, en PDF A4.
- **El desarrollo cronometrado** de cada sesión, verificado en 45 minutos exactos.
- **Las respuestas esperadas**, la diferenciación para el alumno con dificultades y para el que avanza rápido.
- **6 guiones de SketchUp**, entre ellos la jardinera construida en seis etapas que se proyectan una por una.
- **4 programas micro:bit** con su equivalente en bloques MakeCode.
- **Un libro de cálculo** donde los alumnos solo tocan las celdas amarillas.

Ce qui reste à faire avant de démarrer : actualiser les prix du matériel, relever la pluviométrie avec les élèves plutôt que d'utiliser la valeur indicative, et lancer les barquettes d'évaporation une semaine avant la séance 5 de 5e.

Lo que queda por hacer antes de empezar: actualizar los precios, medir la pluviometría con los alumnos en lugar de usar el valor indicativo, y montar las bandejas de evaporación una semana antes de la sesión 5 de 7º.

Ce que le projet ouvre au-delà de la techno

Lo que el proyecto abre más allá de tecnología

Discipline Asignatura	Ce qui se partage	Lo que se comparte
Mathématiques Matemáticas	Surfaces, proportionnalité, pourcentages, échelle, lecture de graphiques, moyenne et médiane.	Áreas, proporcionalidad, porcentajes, escala, lectura de gráficas, media y mediana.
Sciences Ciencias	Évaporation, besoins des plantes, adaptation à la sécheresse, cycle de l'eau.	Evaporación, necesidades de las plantas, adaptación a la sequía, ciclo del agua.
Espagnol Español	Noms locaux des plantes, argumentaire écrit, présentation orale devant un public réel.	Nombres locales de las plantas, texto argumentativo, exposición oral ante un público real.
Arts plastiques Artes plásticas	Fresque du mur, signalétique des plantes, mise en page du dossier.	Mural, señalética de las plantas, diseño del expediente.
Vie scolaire Vida escolar	Élèves de service pour le relevé du fût, entretien pendant les vacances, transmission d'une année à l'autre.	Alumnos de turno para el registro del barril, mantenimiento en vacaciones, transmisión de un año a otro.

Trois semaines par niveau, dix semaines en tout

Tres semanas por nivel, diez en total

Période Periodo	Ce qui se passe	Lo que ocurre
Semaines 1 à 3 Semanas 1 a 3	Les 5e mesurent, conçoivent, modélisent et construisent les jardinières.	7º mide, diseña, modela y construye las jardineras.
Semaines 4 à 6 Semanas 4 a 6	Les 4e installent la récupération d'eau et programment l'arrosage automatique.	8º instala la recuperación de agua y programa el riego automático.
Semaines 7 à 9 Semanas 7 a 9	Les 3e rendent le système autonome, analysent les données et établissent le bilan.	9º hace el sistema autónomo, analiza los datos y elabora el balance.
Semaine 10 Semana 10	Présentation commune du jardin aux familles et à la direction.	Presentación conjunta del jardín a las familias y a la dirección.

Ce dont nous avons besoin pour démarrer : l'accord de la direction sur l'usage du couloir, un budget de 21 254 lempiras, l'accès à la salle informatique pour les séances en demi-groupe, et un point d'attache pour la gouttière.

Lo que necesitamos para empezar: el acuerdo de la dirección sobre el uso del pasillo, un presupuesto de 21 254 lempiras, acceso a la sala de cómputo para las sesiones en medio grupo, y un punto de anclaje para el canalón.